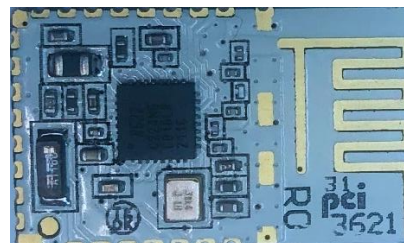


Módulo Transceiver Integrado Bluetooth® para aplicações de baixo consumo**DESCRIÇÃO**

O módulo BLE 5.2 é homologado pela ANATEL, e chega ao mercado para soluções em Bluetooth de baixo consumo “Bluetooth Low Energy”. A placa de circuito impresso possui dimensional reduzido permitindo a fácil integração deste módulo em produtos existentes no mercado, mantendo a pinagem e dimensões do seu antecessor BLE-1010.

**CARACTERÍSTICAS**

- Alcance até 100m (campo aberto)
- Até 6dBm de potência de transmissão
- 3 pinos analógicos 12 bits (máx. 3,3 Volts)
- 12 pinos digitais (máx. 3,3 Volts)
- Comunicação via UART
- Alimentação em 3,3 Volts
- Dimensões 21,7mm x 13,1mm x 1,8mm

APLICAÇÕES

- IoT em geral
- Automação residencial
- Automação predial
- Sensores para equipamentos de esportes
- Sensores para equipamentos de saúde
- Acessórios móveis

CI TRANSECTOR

O módulo BLE 5.2 da SOFT utiliza o SoC (*System-on-chip*) da família EFR32BG22C224F512GM32 da Silicon Labs, é um ARM® Cortex®-M33, 32-bit, operando à 38,4MHz. Possui 512 kB de memória flash e 32 kB de RAM.

Mais detalhes no datasheet em:

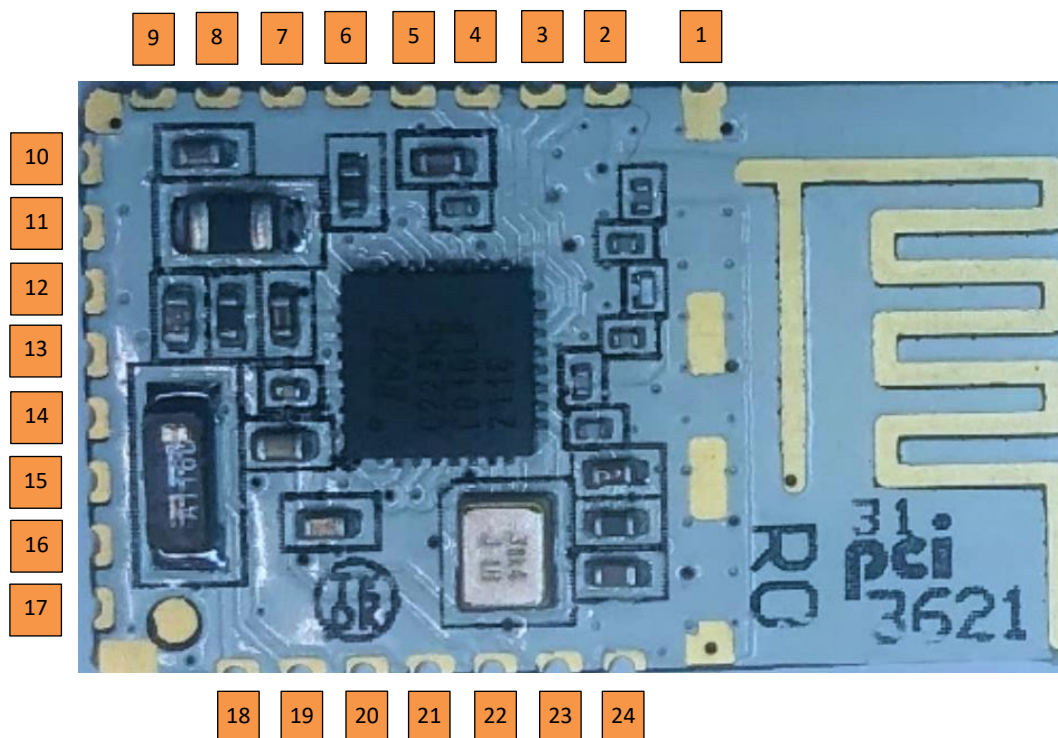
<https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/efr32bg22-datasheet.pdf>

ANTENA

Algumas regras para o projeto da PCB com o módulo BLE-1010:

- não adicionar plano terra ou trilhas debaixo da área utilizada pela antena do módulo BLE-1010 MPCBA
- não posicionar a antena próxima a objetos metálicos
- no conjunto de montagem do produto evitar que a fiação passe próximo da antena
- não montar o módulo no interior de gabinetes metálicos e ou de plástico metalizado
- manter a montagem do módulo BLE no interior de gabinetes plásticos a uma distância mínima de 1cm em qualquer direção.

PINAGEM



PINO	SINAL	Descrição	CONVERSOR SERIAL TTL	GRAVAÇÃO FLASH
1	GND	Ground		
2	AIO2	Entrada Analógica		
3	AIO1	Entrada Analógica		
4	AIO0	Entrada Analógica		
5	PIO0	UART TX	TX BLE (pino 3 RX USB-TTL)	
6	PIO1	UART RX	RX BLE (pino 4 TX USB-TTL)	SWCLK (pino 1 cabo gravador)
7	PIO3	IO programável		SWDIO (pino 2 cabo gravador)
8	PIO4	IO programável		
9	PIO5	IO programável		
10	PIO6	IO programável		
11	PIO7	IO programável		
12	PIO2	-uso futuro-		
13	PIO8	IO programável		
14	PIO9	IO programável		
15	PIO10	IO programável		
16	PIO11	IO programável		
17	VBAT (2)	Derivação do pino 22 VBAT		
18	I ² C DIO	-uso futuro-		
19	I ² C CLK	-uso futuro-		
20	RST	-gravação/debug-		RESET (pino 3 cabo gravador)
21	GND	Ground	GND (pino 2 USB-TTL)	GND (pino 5 cabo gravador)
22	VBAT	Tensão de alimentação	3V3 (pino 1 USB-TTL)	VCC (pino 4 cabo gravador)
23	GND	Ground		
24	WAKE	Entrada Wakeup		

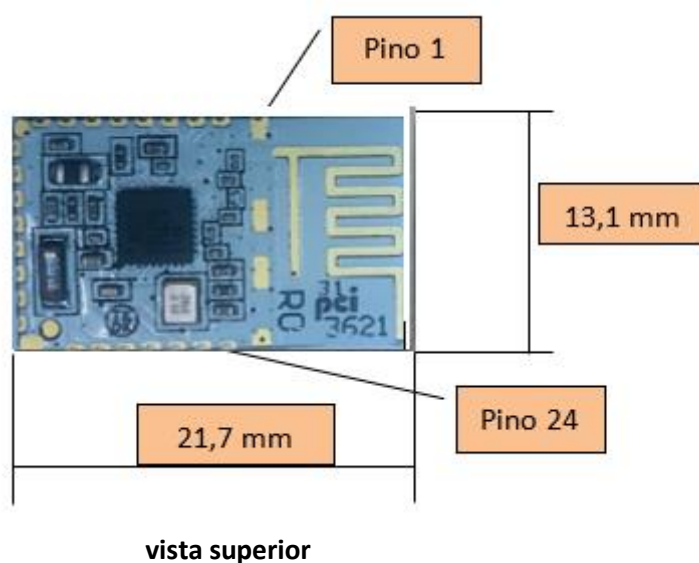
VALORES MÁXIMOS

Descrição	Min.	Típico	Max	Unidade
Temperatura de armazenamento	-40	-	85	°C
Tensão de Alimentação (VBAT)	1,71	3,0	3,8	V
Tensão de I/O	-0,3	3,0	VBAT + 0,3	V
Frequência de operação	2400	-	2483,5	MHz
Potência de transmissão	-	-	6	dBm
Consumo de corrente	Dependente de configuração, verificar manual de comandos AT			

Mais detalhes no datasheet em:

<https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/efr32bg22-datasheet.pdf>

DIMENSÕES DO MÓDULO (em mm)

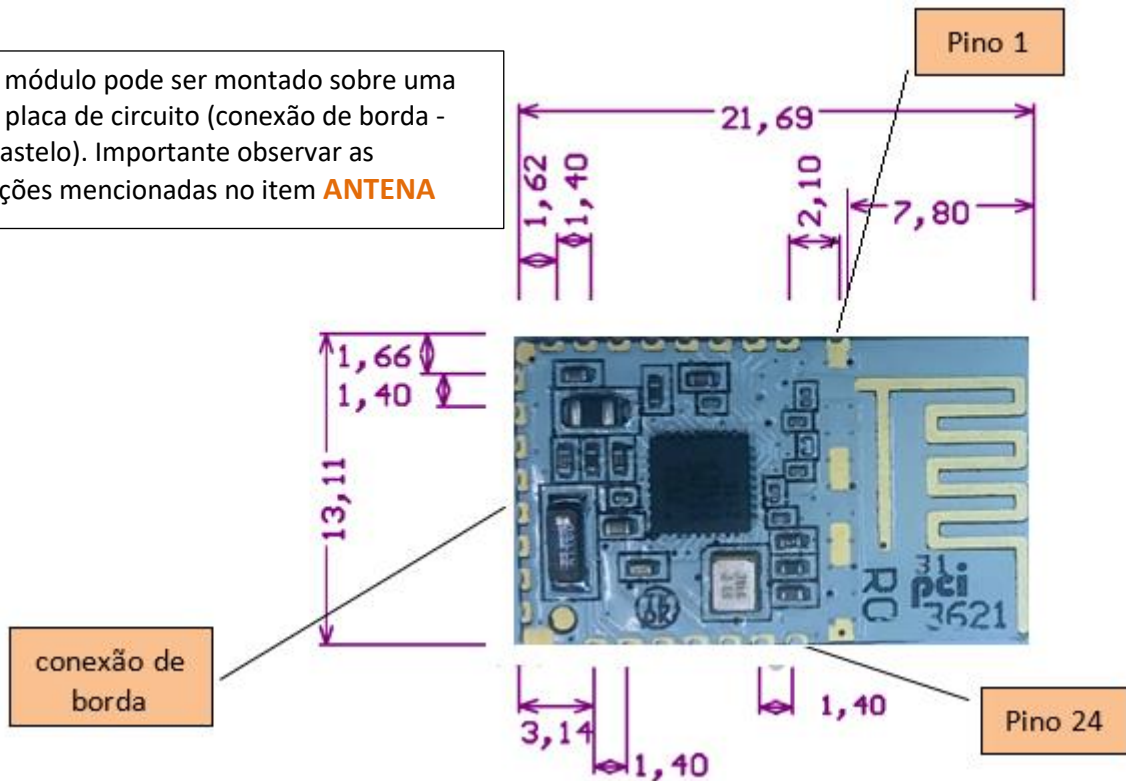


Espessura do módulo = 1,8mm nominal; 2,0mm máx.

Espessura da PCI = 0,8 mm $\pm$ 0,12mm

DIMENSÕES CONTATOS DO MÓDULO (em mm)

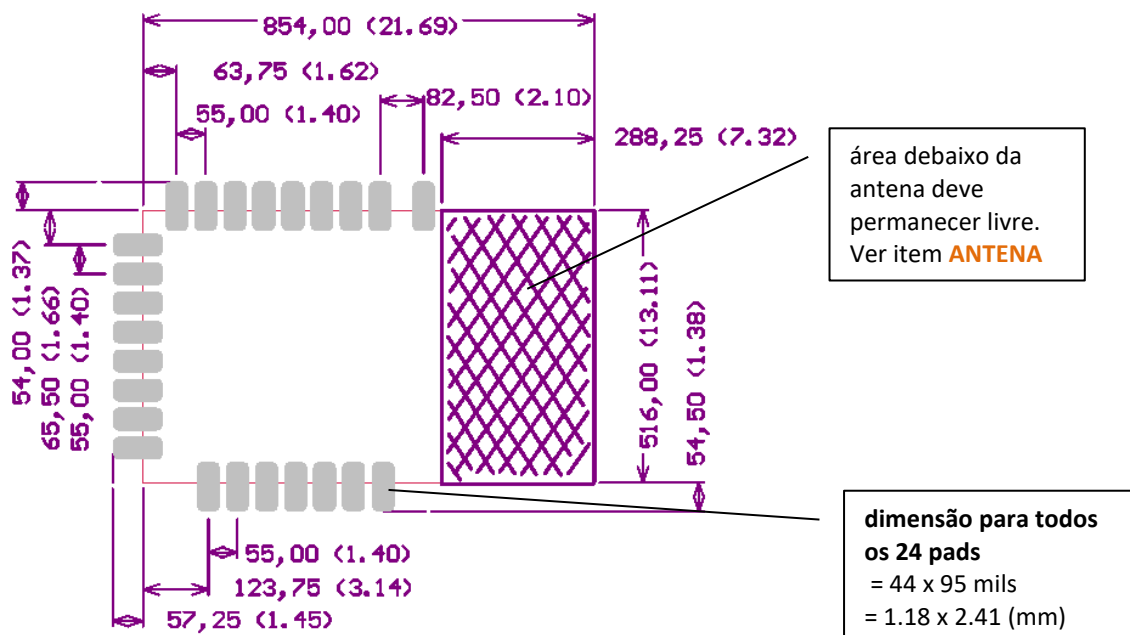
*este módulo pode ser montado sobre uma outra placa de circuito (conexão de borda - tipo castelo). Importante observar as condições mencionadas no item **ANTENA**



Distancia entre pinos	(mm)	(mils)
1 – 2	2,10	82,5
2 ao 24	1,40	55

FOOTPRINT DO MÓDULO

Dimensões são exibidas em mils com a conversão em mm entre parênteses “mils (mm)”



NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)

MSL 2 (1 ano) conforme JEDEC J-STD-020

ARMAZENAGEM RECOMENDADA

T ≤ 30°C

%RH = 60%

PROCESSO – PERFIL DE REFLOW

Importante: caso o produto seja armazenado fora das condições recomendadas, é necessário baking (estufa) antes da montagem em forno de refusão. Não é necessário caso a solda seja manual.

BAKE @ 125°C	BAKE @ 90°C
5 horas	17 horas

PARAMETROS	TIN LEAD*
Rampa de Subida	1°/seg. típico
Temperatura de Ativação Mínima	145 °C
Temperatura de Ativação Máxima	160 °C
Tempo de Ativação	0 - 60 seg.
TLíquido	178 °C
Tempo acima de TLíquido	30-90 seg.
Temperatura de pico	210- 220 °C
Tempo de 25°C até Temperatura de pico	8 min. máx.
Rampa de Descida	-2° C/seg. típico.

* Quantidade de refusão recomendada: apenas 1x

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Certificado Nº **05118-16-10070**.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo em estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

IDENTIFICAÇÃO PARA PRODUTOS HOSPEDEIROS

Os produtos finais que utilizarem algum módulo da linha BLE 5.2 pode utilizar a homologação ANATEL, para isso, é necessário que conste no manual e no exterior do produto final (hospedeiro) a frase e etiqueta a seguir:

“Este produto contém a placa BLE 5.2 código de homologação 05118-16-10070.”



REFERÊNCIAS

Part Number Silabs:	Link datasheet
EFR32BG22C224F512GM32	https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/efr32bg22-datasheet.pdf

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	ALTERAÇÃO
00	30/11/21	Rafael Borgert	Emissão inicial